

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS
DIVISIÓN DE INGENIERÍAS



**Identificación de modos de oscilación electromecánicos mediante
el algoritmo Tufts-Kumaresan multivariable en sistemas
eléctricos de potencia**

TESIS QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
Maestro en Ciencias en Ingeniería Eléctrica

PRESENTA

Ing. Hernández Reyes Glader David

DIRECTOR DE TESIS

Dr. José de Jesús Nuño Ayon

CODIRECTOR DE TESIS

Por definir

Septiembre 2025, Guadalajara, Jalisco

Protocolo

1.1. Introducción

Los Sistemas Eléctricos de Potencia (SEP) modernos representan una de las infraestructuras más complejas y críticas de la sociedad contemporánea. A lo largo de las décadas, estas redes han experimentado una expansión significativa en escala e interconexión. La operación segura y fiable de estos vastos sistemas interconectados depende intrínsecamente de su capacidad para mantener la **estabilidad** [2]. Esta se define como la habilidad del sistema para retornar a un estado de equilibrio operativo después de ser sujeto a una perturbación. La pérdida de estabilidad puede conducir a oscilaciones de potencia no amortiguadas, resultando en fallos en cascada y apagones a gran escala.

Este desafío se ha intensificado notablemente. La creciente **complejidad** de las redes ya no se debe solo a su tamaño, sino a la integración masiva de fuentes de energía renovable basadas en convertidores, como la eólica y la solar, así como al uso de electrónica de potencia (HVDC, FACTS). Estos dispositivos introducen dinámicas fundamentalmente diferentes a la tradicional, caracterizadas por una baja inercia y controles rápidos. Esta transformación está impactando el amortiguamiento del sistema, haciendo al SEP más susceptible a oscilaciones electromecánicas de baja frecuencia (LFOs) [6] e incluso introduciendo nuevos fenómenos como las oscilaciones subsíncronas (SSO) [9].

Ante esta creciente complejidad, la necesidad de un **monitoreo dinámico** en tiempo real es más crucial que nunca. Los sistemas tradicionales de supervisión (SCADA) son insuficientes para el análisis dinámico, debido a sus bajas tasas de muestreo y la falta de sincronización temporal entre mediciones distantes. La verdadera revolución tecnológica en este ámbito ha sido el desarrollo de las Unidades de Medición Fasorial (PMU) y su integración en Sistemas de Monitoreo de Área Amplia (WAMS) [5]. Las PMUs proporcionan mediciones de alta velocidad (e.g., 30-60 Hz) de fasores de voltaje y corriente, crucialmente sincronizadas mediante una marca de tiempo global (vía GPS), ofreciendo una análisis coherente del estado dinámico del sistema [3].

La disponibilidad de flujos de datos de WAMS ha abierto dos vías principales para el análisis modal: el análisis de *ringdown* tras una perturbación severa, y el análisis de **datos ambientales** (*ambient data*) durante la operación normal [4, 8]. Mientras

que las señales de *ringdown* ofrecen una alta relación señal-ruido (SNR), son eventos infrecuentes. En contraste, los datos ambientales permiten un monitoreo continuo de la estabilidad. El desafío fundamental de los datos ambientales es que los modos de oscilación de interés están inherentemente ocultos bajo un nivel significativo de **ruido** de medición, proveniente de las fluctuaciones aleatorias de las cargas y la generación [1].

Esta realidad ha impulsado una intensa investigación en métodos de identificación modal basados en mediciones (*data-driven*) capaces de operar en condiciones de bajo SNR. En la literatura se encuentran diversos enfoques, como el método de Prony [6, 9], el Algoritmo de Realización del Ecosistema (ERA) [6, 7], el método de Lápiz Matricial (Matrix Pencil) [6], y el Ajuste Vectorial (Vector Fitting) [5]. Sin embargo, métodos clásicos como Prony son notoriamente sensibles al ruido, lo que degrada la precisión en la estimación de parámetros críticos como el amortiguamiento. Existe una **brecha** en la búsqueda de un método que equilibre robustez al ruido, precisión en la estimación y la capacidad de procesar de manera coherente la naturaleza **multi-señal** de los datos WAMS [10].

1.2. Antecedentes

1.3. Justificación

1.4. Objetivos

1.4.1. General

1.4.2. Específicos

- Analizar las técnicas de modelado y los modelos aplicables a las baterías de iones de litio que se ajusten a la pruebas de EIS.
- Analizar las topologías de los convertidores de electrónica de potencia que están presentes en los *BESS* y puedan realizar la prueba de EIS.
- Simular y diseñar el sistema de control para realizar la prueba de EIS con el convertidor electrónico de potencia.
- Aplicar los métodos de filtrado para validar el modelo de circuito eléctrico equivalente.

1.5. Hipótesis

1.6. Metodología

- Revisión bibliográfica relacionada con:

- Modelado de baterías de iones de litio: Se explorarán los modelos de circuito eléctrico equivalente y sus parámetros característicos, así como su relación con la impedancia electroquímica.
 - Prueba de Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIS): Se identificarán los métodos convencionales y las estrategias para aplicarlas mediante convertidores electrónicos de potencia.
 - Topologías de convertidores electrónico de potencia: Se analizarán los convertidores más utilizados en los BESS que permitan la inyección de señales de prueba para la EIS.
- Diseño y simulación del sistema de prueba.
 - Seleccionar la topología del convertidor electrónico de potencia para la implementación de la EIS.
 - Desarrollar un modelo en software de simulación (MATLAB/Simulink) para evaluar el comportamiento del convertidor.
 - Diseñar el sistema de control y medición encargado de modular el ciclo de trabajo del convertidor para la inyección de señales de prueba.
- Implementación y experimentos.
 - Utilizar el convertidor electrónico de potencia para la realización de la prueba EIS a la batería de iones de litio modelo 18650.
 - Ejecutar pruebas de EIS utilizando el convertidor electrónico de potencia como equipo de medición, inyectando perturbaciones controladas y registrando la respuesta de la batería.
- Aplicación de métodos de filtrado y validación del modelo.
 - Aplicar técnicas de filtrado para procesar los datos obtenidos con el convertidor electrónico de potencia.
 - Ajustar el modelo de circuito eléctrico equivalente de la batería en función de los datos experimentales obtenidos.
- Análisis y discusión de resultados
 - Analizar las ventajas y limitaciones de la metodología propuesta.
 - Discutir posibles mejoras y aplicaciones del sistema en entornos comerciales o de monitoreo en tiempo real.

1.7. Cronograma

Cronograma de Actividades 2025																		
Mes	Enero				Febrero				Marzo				Abril					
Actividad/Semana	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Inicio	X																	
Antecedentes, Justificación	X	X	X	X	X	X												
Objetivos e Hipótesis							X	X	X									
Metodología, Organización de la tesis, Referencias										X	X	X						
Desarrollo teórico del sistema													X	X			X	
Mes	Mayo				Junio				Julio				Agosto					
Actividad/Semana	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
Desarrollo teórico del sistema	X	X																
Simulación del sistema			X	X	X	X												
Implementación de la plataforma de simulación							X	X	X	X	X							
Presentación Anteproyecto												X	X					
Diseño del estimador de datos (Filtros)														X	X	X	X	
Mes	Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre					
Actividad/Semana	36	37	38	39	40	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	
Diseño del estimador de datos (Filtros)	X	X	X	X	X													
Validación de los resultados (Simulación/Experimental)						X	X	X	X									
Redacción de tesis								X	X	X	X	X	X	X	X			
Examen Cerrado																X		
Mes	Enero				Febrero				Marzo				Abril					
Actividad/Semana	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Examen abierto			X															

Bibliografía

- [1] R. Kumaresan y D. W. Tufts, «Estimating the parameters of exponentially damped sinusoids and pole-zero modeling in noise», *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, vol. 30, no. 6, pp. 833-840, dic. 1982, doi: 10.1109/TASSP.1982.1163974.

- [2] P. Kundur, *Power System Stability and Control*, 1st ed. New York: McGraw-Hill, 1994.
- [3] C. A. Ordóñez y M. A. Ríos, «Electromechanical Modes Identification Based on Sliding-window Data from a Wide-area Monitoring System», *Electric Power Components and Systems*, vol. 41, no. 13, pp. 1264-1279, ago. 2013, doi: 10.1080/15325008.2013.816982.
- [4] A. Zamora, V. M. Venkatasubramanian, J. A. de la O Serna, J. M. Ramirez, y M. R. A. Paternina, «Multi-dimensional ringdown modal analysis by filtering», *Electric Power Systems Research*, vol. 143, pp. 748-759, feb. 2017, doi: 10.1016/j.epsr.2016.10.016.
- [5] E. S. Bañuelos-Cabral, J. J. Nuño-Ayón, B. Gustavsen, J. A. Gutiérrez-Robles, V. A. Galván-Sánchez, J. Sotelo-Castañón, y J. L. García-Sánchez, «Spectral fitting approach to estimate electromechanical oscillation modes and mode shapes by using vector fitting», *Electric Power Systems Research*, vol. 176, p. 105958, nov. 2019, doi: 10.1016/j.epsr.2019.105958.
- [6] A. Almunif, L. Fan, y Z. Miao, «A tutorial on data-driven eigenvalue identification: Prony analysis, matrix pencil, and eigensystem realization algorithm», *International Transactions on Electrical Energy Systems*, vol. 30, no. 1, p. e12283, ene. 2020, doi: 10.1002/2050-7038.12283.
- [7] X. Li, T. Jiang, H. Yuan, H. Cui, F. Li, G. Li, y H. Jia, «An eigensystem realization algorithm based data-driven approach for extracting electromechanical oscillation dynamic patterns from synchrophasor measurements in bulk power grids», *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, vol. 116, p. 105549, mar. 2020, doi: 10.1016/j.ijepes.2019.105549.
- [8] M. A. Moghdam, R. Noroozian, y S. Jalilzadeh, «Improving the accuracy and the estimation time of inter-area modes in power system based on Tufts-Kumaresan algorithm», *International Journal of Modelling and Simulation*, pp. 1-13, ene. 2023, doi: 10.1080/02286203.2022.2161443.
- [9] Y. Chen, F. Wu, L. Shi, Y. Li, P. Qi, y X. Guo, «Identification of Sub-Synchronous Oscillation Mode Based on HO-VMD and SVD-Regularized TLS-Prony Methods», *Energies*, vol. 17, no. 1, p. 187, ene. 2024, doi: 10.3390/en17010187.
- [10] J. Ramos, R. Jimenez, E. Barocio «Visualization of Interarea Oscillations Using an Extended Subspace Identification Technique», *North American Power Symposium (NAPS)*, , sep. 2013, doi: 10.1109/NAPS.2013.6666931.